无穷级数：收敛性与基本判别法

1　级数与部分和的基本概念

定义 1.1. 给定一个数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$，形式表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

称为无穷级数，简称级数；其中 a_n 称为该级数的通项。记号 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 表示按照下标 $n = 1, 2, 3, \ldots$ 依次相加的过程，而不是有限项的和。

定义 1.2. 对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，定义其第 n 个部分和为

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots.$$

由此得到数列 $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$，称为该级数的部分和数列。

定义 1.3. 若部分和数列 $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛，即存在有限实数 S 使得

$$\lim_{n\to\infty} S_n = S,$$

则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，并称 S 为该级数的和，记作

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S.$$

若部分和数列不收敛，则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

定理 1.4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，当且仅当其部分和数列 $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛。若

$$\lim_{n\to\infty} S_n = S,$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S.$$

证明. 由定义，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的第 n 个部分和就是 $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$。因此，级数收敛的定义正是部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛，即存在有限实数 S 满足

$$\lim_{n\to\infty} S_n = S.$$

所以，级数收敛当且仅当其部分和数列收敛；在这种情况下，级数的和按定义就是部分和数列的极限 S。证毕。 □

例题 1.5. 考虑级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}.$$

求其前 3 项部分和，并说明如何根据部分和数列判断该级数是否收敛。

解：该级数的前 3 项部分和为

$$S_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}.$$

一般地，对任意正整数 n，其部分和为

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k}.$$

若能够证明 $\{S_n\}$ 有有限极限 S，则由定理 1.4 可知原级数收敛且其和为 S。本例的部分和可写为

$$S_n = 1 - \frac{1}{2^n},$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} S_n = 1,$$

从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1.$$

练习 1.6. 设级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \qquad a_n = \frac{1}{n(n+1)}.$$

写出其第 3 个部分和 S_3，并根据级数收敛的定义说明判断该级数收敛性时需要考察哪个数列的极限。

2　收敛的必要条件与级数的基本性质

本节中的级数均为实数项级数，下标从 1 开始。根据定义 1.3，判断级数收敛必须考察部分和，而不能只考察通项。以下先从部分和的极限推出通项必须满足的条件，再讨论已经收敛的级数可以进行哪些运算。

定理 2.1. 若实数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$。因此，若通项的极限不存在或不等于零，则该级数发散。通项趋于零只是级数收敛的必要条件，不是充分条件。

证明. 设 $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$，且级数收敛于 $S \in \mathbb{R}$。对每个整数 $n \geq 2$，有

$$a_n = S_n - S_{n-1}.$$

由 $S_n \to S$ 可知 $S_{n-1} \to S$，故由数列极限的运算法则，

$$\lim_{n\to\infty} a_n = S - S = 0.$$

其逆否命题给出上述发散判断。下面的调和级数例题将证明，通项趋于零不足以保证级数收敛。 □

例题 2.2. 判断下列级数的敛散性，并说明必要条件在判断中起什么作用：

$$(1)\quad \sum_{n=1}^{\infty} c \quad (c\in\mathbb{R});\qquad (2)\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1};\qquad (3)\quad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}.$$

解： (1) 部分和为 $S_n = nc$。当 $c=0$ 时，所有部分和都为零，级数收敛且和为零；当 $c\neq 0$ 时，通项极限为 $c\neq 0$，由定理 2.1，级数发散。此时部分和在 $c>0$ 时趋于 $+\infty$，在 $c<0$ 时趋于 $-\infty$。

(2) 对正整数 n，有

$$\frac{n}{n+1} = 1-\frac{1}{n+1}\longrightarrow 1.$$

通项不趋于零，所以级数发散。

(3) 通项在 1 与 -1 之间交替，极限不存在，所以级数发散。也可直接观察：$S_{2m}=0$，$S_{2m-1}=1$，其中 m 为任意正整数，故部分和没有极限。可见，级数发散并不一定表现为部分和趋于无穷。

例题 2.3. 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}1/n$ 的通项趋于零。仅利用部分和和有限项不等式，证明它仍然发散。

解： 记 $H_n=\sum_{k=1}^{n}1/k$。对任意正整数 j，从 $k=2^{j-1}+1$ 到 $k=2^j$ 共含 2^{j-1} 项，每项至少为 $1/2^j$，所以

$$\sum_{k=2^{j-1}+1}^{2^j}\frac{1}{k}\geq\frac{2^{j-1}}{2^j}=\frac{1}{2}.$$

因此，对每个正整数 m，

$$H_{2^m}=1+\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=2^{j-1}+1}^{2^j}\frac{1}{k}\geq 1+\frac{m}{2}.$$

右端随 m 增大而无界，故部分和数列无界，不可能收敛于有限实数。调和级数发散。这里分组的对象始终是有限部分和，并未对尚未确定收敛的无穷和进行运算。

另一方面，$\lim_{n\to\infty}1/n=0$。这就给出了“通项趋于零但级数发散”的反例。实际解题时，通项趋于零意味着必要条件未能排除收敛，而不是已经证明收敛。

定理 2.4. 设实数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=A$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n=B$ 均收敛。对任意实常数 α,β，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\alpha a_n+\beta b_n)$ 收敛，且

$$\sum_{n=1}^{\infty}(\alpha a_n+\beta b_n)=\alpha A+\beta B.$$

证明. 令 $A_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$，$B_n=\sum_{k=1}^{n}b_k$。由有限和的运算法则，组合级数的第 n 个部分和为

$$C_n=\sum_{k=1}^{n}(\alpha a_k+\beta b_k)=\alpha A_n+\beta B_n.$$

已知 $A_n\to A$、$B_n\to B$，所以 $C_n\to\alpha A+\beta B$。由定理 1.4 得到结论。 □

线性运算定理的前提是两个级数都收敛。不能把发散级数当作实数相减。例如，$\sum_{n=1}^{\infty}1$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)$ 都发散，但逐项相加后得到的零级数收敛；这并不是两个级数的和相加，因为原来两个级数都没有有限的和。

若一个级数收敛、另一个发散，则它们逐项相加的级数必发散。否则，假设相加后收敛，再减去原来收敛的级数，由定理 2.4 将推出另一个级数也收敛，产生矛盾。

定义 2.5. 设 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛且和为 S，部分和为 S_n。对每个正整数 n，定义第 n 个余项为

$$R_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k.$$

这里尾级数的含义是 $\lim_{m\to\infty} \sum_{k=n+1}^{m} a_k$，其中 n 固定。用 S_n 近似 S 时，带符号的误差为 R_n，绝对误差为 $|R_n|$。

余项定义中的尾级数确实收敛：固定正整数 n，对整数 $m > n$ 有

$$\sum_{k=n+1}^{m} a_k = S_m - S_n \longrightarrow S - S_n.$$

又因为 $S_n \to S$，所以 $R_n \to 0$。前一个极限固定 n 而令 m 增大，后一个极限才是令截断位置 n 增大。若原级数发散，则不能把 $S - S_n$ 当作余项，因为此时不存在有限的级数和 S。

定理 2.6. 设 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 为两个实数列，存在正整数 N，使得对所有整数 $n > N$ 都有 $a_n = b_n$。则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同敛散。若前者收敛于 A，则后者的和为

$$B = A + \sum_{k=1}^{N} (b_k - a_k).$$

因此，改变有限项不改变级数的敛散性，但可能改变级数的和。添加或删去有限项，并保持其余项的相对次序，也不改变敛散性。

证明. 令 $A_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$、$B_n = \sum_{k=1}^{n} b_k$。对所有整数 $n \geq N$，

$$B_n - A_n = \sum_{k=1}^{N} (b_k - a_k) = C,$$

其中 C 是与 n 无关的有限实数。因此 $B_n = A_n + C$，两部分和数列同时收敛或同时发散；收敛时极限相差 C。

对于删去前 N 项所得的尾级数，其第 m 个部分和为 $A_{N+m} - A_N$，其中 m 为正整数，故它与原级数同敛散。一般地，添加或删去有限项后，在经过最后一个改动位置时，新旧部分和之间只相差一个固定常数和一个固定的下标平移，仍由数列极限性质得到同样结论。这里不涉及无限多项的重新排列。 □

例题 2.7. 设实数列 $\{b_n\}$ 满足

$$b_1 = 3, \qquad b_n = \frac{2}{2^n} \quad (n \geq 2).$$

求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的和及第 n 个余项，并确定使绝对误差小于 $1/100$ 的最小正整数截断位置 n。

解： 前节已由部分和求得 $\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1$，且对每个正整数 n，有 $\sum_{k=1}^{n} 2^{-k} = 1 - 2^{-n}$。由定理 2.4，$\sum_{k=1}^{\infty} 2 \cdot 2^{-k} = 2$。本题将其第一项从 1 改成 3，增加了 2，故由定理 2.6，所求级数的和为 4。

对每个正整数 n，其部分和及余项分别为

$$S_n = 2(1 - 2^{-n}) + 2 = 4 - 2^{1-n}, \qquad R_n = 4 - S_n = 2^{1-n}.$$

所以 $|R_n| = 2^{1-n}$。当 $n = 7$ 时，误差为 $1/64 > 1/100$；当 $n = 8$ 时，误差为 $1/128 < 1/100$。误差随正整数 n 增大严格减小，故满足要求的最小截断位置是 $n = 8$。

本节的判断顺序是：先检查通项是否趋于零；若不趋于零，立即判为发散；若趋于零，还需研究部分和或使用其他适用的判别法。线性运算要求有关级数已经收敛；余项用于描述收敛级数的截断误差；有限项改变只保持敛散性，不保证和保持不变。

以下为本节练习，答案统一安排在讲义末尾。

练习 2.8. 分别判断下列级数能否仅用收敛的必要条件判为发散，并对不能据此判定的情形说明原因：

$$\text{(1)}\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3n+2}; \qquad \text{(2)}\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+2}; \qquad \text{(3)}\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n+1}.$$

再利用本节已知结论确定第 (2) 个级数的敛散性。

练习 2.9. 设实数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 2$、$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = -1$ 均收敛。求 $\sum_{n=1}^{\infty}(3a_n - 2b_n)$ 的和。若将组合级数的第一项增加 5，其敛散性与和各有何变化？另说明：仅知道 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n)$ 收敛，能否推出两个原级数都收敛？请给出理由或反例。

练习 2.10. 对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}$，写出第 n 个余项，求使绝对误差小于 $1/1000$ 的最小正整数 n。若只将该级数第一项改成 10，求新级数的和，并说明对每个正整数 n，新旧级数的第 n 个余项是否相同。

3 正项级数及其判别法

定义 3.1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足 $a_n \geq 0$ 对每个正整数 n 都成立，则称其为正项级数。记部分和为

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k.$$

由于 $a_{n+1} \geq 0$，有

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \geq S_n,$$

所以正项级数的部分和数列是单调不减数列。

定义 3.2. 对实数 p，称

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

为 p-级数。其中对正整数 n，当 $p \leq 0$ 时，通项 $1/n^p$ 不趋于零；当 $p > 0$ 时，通项趋于零，但这还不能单独说明级数收敛。

定理 3.3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数，部分和为 S_n。则该级数收敛，当且仅当数列 $\{S_n\}$ 有上界。

证明. 由定义，正项级数的部分和数列满足 $S_{n+1} \geq S_n$，因此它是单调不减数列。

若级数收敛，则 S_n 收敛于某个有限实数 S。收敛数列有界，所以存在常数 M，使得 $S_n \leq M$ 对所有正整数 n 成立。

反过来，若 $\{S_n\}$ 有上界，则它是有上界的单调不减数列。由单调有界数列收敛定理，存在有限实数 S，使得

$$\lim_{n\to\infty} S_n = S.$$

根据级数收敛的定义，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。故结论成立。 □

定理 3.4. *设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数，且对某个正整数 N 以及所有整数 $n \geq N$，有*

$$0 \leq a_n \leq b_n.$$

则：

1. *若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；*
2. *若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散。*

这称为正项级数的比较判别法。

证明. 设

$$A_n = \sum_{k=1}^{n} a_k, \qquad B_n = \sum_{k=1}^{n} b_k.$$

将比较条件中的 N 换成 $\max\{N, 2\}$ 不影响条件成立，因此不失一般性取 $N \geq 2$。对 $n \geq N$，由 $0 \leq a_k \leq b_k$ 得

$$A_n = \sum_{k=1}^{N-1} a_k + \sum_{k=N}^{n} a_k \leq \sum_{k=1}^{N-1} a_k + \sum_{k=N}^{n} b_k.$$

若 $\sum b_n$ 收敛，则 B_n 有上界。由于 $b_k \geq 0$，有 $\sum_{k=N}^{n} b_k \leq B_n$，因此上式右端有上界，从而 $n \geq N$ 时的 A_n 有共同上界。再计入有限个初始部分和 $A_1, \ldots, A_{N-1}$，可知整个部分和数列有上界。由定理 3.3，$\sum a_n$ 收敛。

第二个结论是第一个结论的逆否命题。若 $\sum b_n$ 收敛，则由第一部分 $\sum a_n$ 也收敛；因此若 $\sum a_n$ 发散，就不可能有 $\sum b_n$ 收敛，故 $\sum b_n$ 发散。 □

定理 3.5. *设 $a_n > 0$、$b_n > 0$ 对所有正整数 n 成立，并且*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L, \qquad 0 < L < \infty.$$

则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同时收敛或同时发散。这称为极限比较判别法。

证明. 由 $a_n/b_n \to L$ 且 $L > 0$，取 $\varepsilon = L/2$。存在正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时，

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - L \right| < \frac{L}{2}.$$

因为 a_n 与 b_n 均为正数，所以

$$\frac{L}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3L}{2},$$

从而

$$\frac{L}{2} b_n < a_n < \frac{3L}{2} b_n.$$

若 $\sum b_n$ 收敛，则比较判别法说明 $\sum a_n$ 收敛；若 $\sum b_n$ 发散，则由

$$\frac{L}{2} b_n \le a_n$$

以及比较判别法的第二部分，知 $\sum a_n$ 发散。交换 a_n 与 b_n 的位置可得反向结论，故两级数同敛散。 □

定理 3.6. 对 p-级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p},$$

有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛}, & p > 1, \\ \text{发散}, & p \le 1. \end{cases}$$

另一类基本参照级数是几何级数。本节使用其非负项情形：首项 $a > 0$，公比 $r > 0$，起点为 $n = 1$，即

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \cdots.$$

当 $0 < r < 1$ 时它收敛，和为 $a/(1-r)$；当 $r \ge 1$ 时它发散。边界 $r = 0$ 时，将各项明确取为 $a, 0, 0, \ldots$，级数收敛且和为 a。这里不讨论负公比的符号交替情形。

证明. 当 $p \le 0$ 时，通项 $1/n^p = n^{-p}$ 不趋于零，所以级数发散。

设 $0 < p \le 1$。此时通项确实趋于零，但这只是级数收敛的必要条件，不能据此推出级数收敛。对每个正整数 j，考虑区间 $2^{j-1} < n \le 2^j$。其中共有 2^{j-1} 个整数，并且 $n \le 2^j$，所以

$$\frac{1}{n^p} \ge \frac{1}{(2^j)^p} = 2^{-jp}.$$

因此

$$\sum_{n=2^{j-1}+1}^{2^j} \frac{1}{n^p} \ge 2^{j-1} 2^{-jp} = \frac{1}{2}\, 2^{j(1-p)}.$$

当 $p = 1$ 时，每组和至少为 $1/2$；当 $0 < p < 1$ 时，每组和随 j 增大而不减且不趋于零。于是部分和数列无界，级数发散。

最后设 $p > 1$。取 $q = p - 1 > 0$。对每个正整数 $n \ge 2$，函数 x^{-p} 在区间 $[n-1, n]$ 上递减，所以

$$\frac{1}{n^p} \le \int_{n-1}^{n} x^{-p}\, dx.$$

于是对任意整数 $m \ge 2$，

$$\sum_{n=2}^{m} \frac{1}{n^p} \le \int_{1}^{m} x^{-p}\, dx = \frac{1 - m^{1-p}}{p-1} \le \frac{1}{p-1}.$$

首个部分和为 $S_1 = 1$；对 $m \ge 2$，上述估计给出 $S_m \le 1 + 1/(p-1)$。因此全部部分和有共同上界，故由定理 3.3，级数收敛。

几何级数的结论直接来自有限等比求和。对 $a>0$、$r>0$ 且 $r\neq 1$，第 m 个部分和为

$$\sum_{n=1}^{m} ar^{n-1} = \frac{a(1-r^m)}{1-r}.$$

当 $0<r<1$ 时，$r^m\to 0$，故部分和趋于 $a/(1-r)$。当 $r>1$ 时，$r^m\to+\infty$，部分和 $a(r^m-1)/(r-1)$ 趋于 $+\infty$，所以级数发散。当 $r=1$ 时，部分和为 ma，也趋于 $+\infty$。当 $r=0$ 时，按上述明确给出的各项，所有部分和都等于 a，故级数收敛且和为 a。 □

定理 3.7. *设函数 f 在区间 $[1,\infty)$ 上连续、正值且单调递减，并满足*

$$f(n)=a_n \qquad (n=1,2,3,\ldots).$$

则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，当且仅当反常积分

$$\int_1^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty}\int_1^{t} f(x)\,dx$$

收敛。这称为积分判别法。

证明. 由于 f 单调递减，对每个正整数 $n\geq 1$ 以及 $x\in[n,n+1]$，有

$$f(n+1)\leq f(x)\leq f(n).$$

对区间积分可得

$$f(n+1)\leq \int_n^{n+1} f(x)\,dx \leq f(n).$$

对 $n=1,2,\ldots,m$ 求和，得到

$$\sum_{n=2}^{m+1} f(n)\leq \int_1^{m+1} f(x)\,dx \leq \sum_{n=1}^{m} f(n).$$

若积分收敛，记其值为 I，则由左侧不等式及 $f(x)>0$，有

$$\sum_{n=1}^{m+1} f(n)\leq f(1)+\int_1^{m+1} f(x)\,dx \leq f(1)+I.$$

所以正项级数的部分和有上界，因此级数收敛。若级数收敛，记其和为 S，则右侧不等式说明 $\int_1^{m+1} f(x)\,dx\leq S$。对任意实数 $t\geq 1$，取正整数 m 使 $t\leq m+1$，由 $f(x)>0$ 得

$$0\leq \int_1^{t} f(x)\,dx \leq \int_1^{m+1} f(x)\,dx \leq S.$$

截断积分随上限增加而单调不减且有上界，所以其有有限极限，积分收敛。 □

例题 3.8. *判断下列正项级数的敛散性，并说明所使用的判别法：*

$$\textit{(1)}\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{3n+1}{n^3+2}; \qquad \textit{(2)}\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}; \qquad \textit{(3)}\quad \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}.$$

其中第 (3) 个级数从 $n=2$ 开始，此时 $\ln n>0$，分母不为零。

解：(1) 对正整数 n，有

$$0 < \frac{3n+1}{n^3+2} \le \frac{4n}{n^3} = \frac{4}{n^2},$$

因为 $n \ge 1$ 时 $3n+1 \le 4n$ 且 $n^3+2 \ge n^3$。由 p-级数 $\sum 1/n^2$ 收敛以及比较判别法，原级数收敛。

(2) 有

$$0 < \frac{1}{n^2+1} \le \frac{1}{n^2}.$$

右侧的 p-级数收敛，所以原级数收敛。

(3) 令 $f(x) = 1/(x\ln x)$，其中 $x \ge 2$。函数为正且连续，并且在 $[2,\infty)$ 上单调递减。由换元 $u = \ln x$，得到

$$\int_2^t \frac{1}{x\ln x}\,dx = \int_{\ln 2}^{\ln t} \frac{1}{u}\,du = \ln(\ln t) - \ln(\ln 2).$$

当 $t \to \infty$ 时，右端趋于 $+\infty$，所以积分发散。由积分判别法，级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln n}$$

发散。

练习 3.9. *判断下列正项级数的敛散性，并写出主要理由：*

$$\textit{(1)}\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}; \qquad \textit{(2)}\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2+3}; \qquad \textit{(3)}\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}.$$

4 交错级数与条件收敛

定义 4.1. *若级数可以写成*

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n, \qquad b_n \ge 0 \quad (n = 1,2,3,\ldots),$$

则称其为交错级数。这里采用“具有交错符号形式”的约定：因子 $(-1)^{n-1}$ 交替取正负号，允许 $b_n = 0$，不要求每一项都非零。若所有 $b_n > 0$，各项才严格正负交替。称 $\{b_n\}$ 为非负项序列；本节后文针对这一形式所说的“正项序列”，也按允许零项的非负意义理解。零项不妨碍后续交错级数判别法及余项估计的应用，但仍须满足单调不增且趋于零的条件。交错符号形式本身并不单独保证级数收敛。

定理 4.2. *设 $b_n \ge 0$ 对每个正整数 n 成立。若*

$$b_{n+1} \le b_n \quad (n = 1,2,3,\ldots), \qquad \lim_{n\to\infty} b_n = 0,$$

则交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$$

收敛。这称为交错级数判别法。

证明. 令

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} b_k.$$

考虑偶数项部分和。对每个正整数 m，有

$$S_{2m} = \sum_{j=1}^{m} (b_{2j-1} - b_{2j}).$$

由于 $b_{2j-1} \geq b_{2j}$，数列 $\{S_{2m}\}$ 单调不减。另一方面，

$$S_{2m} = b_1 - (b_2 - b_3) - \cdots - (b_{2m-2} - b_{2m-1}) - b_{2m} \leq b_1,$$

所以 $\{S_{2m}\}$ 有上界，因而存在有限极限，记为 L。

又因为

$$S_{2m+1} = S_{2m} + b_{2m+1},$$

且 $b_{2m+1} \to 0$，所以 $S_{2m+1} \to L$。偶数项和奇数项子数列都趋于同一个极限 L，故整个部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛于 L。根据级数收敛的定义，交错级数收敛。证毕。 □

定理 4.3. 在定理 4.2 的条件下，设交错级数的和为 S，第 n 个部分和为 S_n，第 n 个余项为 $R_n = S - S_n$。则对每个正整数 n，有

$$|R_n| \leq b_{n+1}.$$

更精确地，R_n 的符号与下一项 $(-1)^n b_{n+1}$ 的符号相同，或 $R_n = 0$。

例题 4.4. 判断交错调和级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

的敛散性，并估计其前 n 项部分和的绝对误差。

作为通项取值的单点核对，$n = 3$ 时有

$$\frac{(-1)^{3-1}}{3} = \frac{1}{3}.$$

这一数值核对只验证第三项的取值，不能证明级数收敛，也不能证明一般的余项估计。收敛性与误差界须由交错级数判别法及其余项估计在核实条件后得到，具体论证见本例解答。

解： 令 $b_n = 1/n$。对每个正整数 n，有 $b_n > 0$，且

$$b_{n+1} = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} = b_n, \qquad \lim_{n\to\infty} b_n = 0.$$

因此由交错级数判别法，级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

收敛。若其和为 S，第 n 个部分和为 S_n，则由交错余项估计

$$|S - S_n| \leq b_{n+1} = \frac{1}{n+1}.$$

例如，取 $n = 99$ 时，前 99 项部分和与级数和的绝对误差不超过 $1/100$。

还需区分收敛与绝对收敛：若级数各项的绝对值所成级数收敛，则称原级数绝对收敛；若原级数收敛而其绝对值级数发散，则称原级数条件收敛。对于本例，

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^{n-1}}{n}\right| = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$$

是发散的调和级数。因此该交错调和级数收敛但不绝对收敛，属于条件收敛。这里判别法说明收敛性，余项估计说明截断误差的大小。

证明. 设 S 为级数的和。对每个整数 $m \geq 2$，由部分和定义有

$$S_{2m} - S_{2m-2} = b_{2m-1} - b_{2m} \geq 0,$$

所以偶数项部分和单调不减；同理，奇数项部分和单调不增。由定理 4.2，两者都趋于 S。

对固定的正整数 n，若 $n = 2m$，则

$$S_{2m+1} - S_{2m} = b_{2m+1},$$

且 $S_{2m} \leq S \leq S_{2m+1}$，因为偶数项部分和从下方增加而奇数项部分和从上方减少。因此

$$0 \leq S - S_{2m} \leq b_{2m+1}.$$

若 $n = 2m - 1$，则

$$S_{2m-1} - S_{2m} = b_{2m},$$

且 $S_{2m} \leq S \leq S_{2m-1}$，从而

$$0 \leq S_{2m-1} - S \leq b_{2m}.$$

两种情形合并即得

$$|S - S_n| \leq b_{n+1}.$$

同时，上述夹逼关系表明余项的符号与下一项的符号相同，或余项为零。证毕。 □

交错级数判别法的两个条件缺一不可：正项序列必须单调不增，并且必须趋于零。例如，级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$$

虽然符号交替，但其正项序列恒为 1，不趋于零，因此由收敛的必要条件可知它发散。另一方面，若正项序列趋于零但不具有所需的单调性，则不能直接使用交错级数判别法，必须改用其他判别方法。

练习 4.5. 判断下列级数的敛散性，并说明能否使用交错级数判别法：

$$(1)\quad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n}}; \qquad (2)\quad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{n+1}; \qquad (3)\quad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n^2}.$$

练习 4.6. 设

$$S=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}.$$

若用前 n 项部分和 S_n 近似 S，利用交错余项估计确定使绝对误差不超过 $1/1000$ 的一个充分条件，并给出满足该条件的最小正整数 n。

证明. 交错余项估计的证明只使用部分和的夹逼关系。偶数项部分和单调不减，奇数项部分和单调不增，并且两者都趋于级数和 S。于是对偶数下标 $2m$，有

$$S_{2m}\le S\le S_{2m+1},$$

两端之差为 b_{2m+1}；对奇数下标 $2m-1$，有

$$S_{2m}\le S\le S_{2m-1},$$

两端之差为 b_{2m}。所以无论 n 为奇数还是偶数，都有

$$|S-S_n|\le b_{n+1}.$$

这也说明余项位于零与下一项之间，故其符号与下一项一致，或余项为零。 □

5 绝对收敛、条件收敛与判别法综合

本节只讨论实数项级数。对于含正负项的级数，需要分别考察原级数与各项取绝对值后的级数。前者可能因正负抵消而收敛，后者则可使用第 3 节的正项级数判别法。以下在部分和、比较判别法和交错级数判别法的基础上，建立完整的分类与判断流程。

定义 5.1. 设 $a_n\in\mathbb{R}$ 对每个正整数 n 成立。若正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$$

收敛，则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛。这里取绝对值的对象是每一个通项，而不是部分和；一般不能把 $\sum|a_n|$ 与 $|\sum a_n|$ 混同。

定义 5.2. 设 $a_n\in\mathbb{R}$ 对每个正整数 n 成立。若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 发散，则称原级数条件收敛。因此，判断条件收敛必须同时给出原级数收敛与绝对值级数发散这两方面的理由。

定理 5.3. 任何绝对收敛的实数项级数都收敛。即若 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，并且

$$\left|\sum_{n=1}^{\infty}a_n\right|\le\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|.$$

证明. 设 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|=A$，其中 A 为有限非负实数。对每个正整数 n，有

$$0\le a_n+|a_n|\le 2|a_n|.$$

由于 $\sum 2|a_n|$ 收敛，由比较判别法，正项级数 $\sum(a_n+|a_n|)$ 收敛，记其和为 B。于是由已收敛级数的线性运算性质，

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty}\big((a_n+|a_n|)-|a_n|\big) = B - A.$$

这证明了原级数收敛，并未对发散级数作减法。

再令 $S_n=\sum_{k=1}^{n} a_k$、$A_n=\sum_{k=1}^{n}|a_k|$。有限和的三角不等式给出 $|S_n|\le A_n$。设 $S_n\to S$，由绝对值函数的连续性及极限的保序性，得到 $|S|\le A$，即所需不等式。 □

定理 5.4. 设 $a_n\in\mathbb{R}$、$b_n\ge 0$ 对所有正整数 n 成立。若存在正整数 N，使得对所有整数 $n\ge N$ 都有 $|a_n|\le b_n$，且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，因而收敛。

若另有 $b_n>0$ 对所有正整数 n 成立，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_n|}{b_n} = L, \qquad 0<L<\infty,$$

则 $\sum|a_n|$ 与 $\sum b_n$ 同敛散。特别地，$\sum b_n$ 收敛时原级数绝对收敛；$\sum b_n$ 发散时只能断定原级数不绝对收敛，尚不能断定原级数发散。

证明. 第一部分直接对非负项 $|a_n|$ 使用定理 3.4，再使用定理 5.3。

对于第二部分，由比值极限及 $L>0$，存在正整数 N_1，使得对所有整数 $n\ge N_1$，

$$\frac{L}{2}b_n \le |a_n| \le \frac{3L}{2}b_n.$$

两次使用比较判别法，并结合有限项改变不影响敛散性，即得两个非负项级数同敛散。这里的比较对象是绝对值级数，不是带符号的原级数，因此绝对值级数发散后仍须单独研究原级数。 □

定理 5.5. 每个实数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 恰好属于下列三类之一：绝对收敛、条件收敛、发散。更具体地：

1. 若 $\sum|a_n|$ 收敛，则原级数绝对收敛；
2. 若 $\sum|a_n|$ 发散而 $\sum a_n$ 收敛，则原级数条件收敛；
3. 若 $\sum a_n$ 发散，则它不属于前两类，并且 $\sum|a_n|$ 必发散。

证明. 原级数或者收敛，或者发散。若收敛，则按绝对值级数收敛或发散，分别属于绝对收敛或条件收敛，两者互斥。若原级数发散，则绝对值级数不可能收敛，否则由定理 5.3 将推出原级数收敛，产生矛盾。因此三种情况没有重叠且涵盖全部实数项级数。 □

例题 5.6. 将下列实数项级数分别归类为绝对收敛、条件收敛或发散，并说明选择判别法的理由：

$$(1)\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2+1}; \qquad (2)\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}; \qquad (3)\quad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n+1}{2n+1}.$$

解： (1) 先考察绝对值。对每个正整数 n，

$$\left|\frac{(-1)^{n-1}}{n^2+1}\right| = \frac{1}{n^2+1} \le \frac{1}{n^2}.$$

右侧为收敛的 p-级数通项，所以原级数绝对收敛，无须再用交错级数判别法证明收敛。

(2) 令 $b_n = 1/\sqrt{n}$，则 $b_n > 0$、$b_{n+1} < b_n$ 且 $b_n \to 0$。由定理 4.2，原级数收敛。但其绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1/2}$ 是 $p = 1/2$ 的发散 p-级数，因此原级数条件收敛。

(3) 对正整数 n，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{2n+1} = \frac{1}{2}.$$

原级数通项的绝对值不趋于零，故通项不可能趋于零，由定理 2.1，原级数发散。符号交替本身不能保证收敛。

例题 5.7. 判断命题“若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散”是否成立。请给出具有相同绝对值通项、但原级数敛散性不同的两个实数项级数。

解： 命题不成立。取 $a_n = (-1)^{n-1}/n$ 与 $c_n = 1/n$，其中 n 为正整数。它们满足 $|a_n| = |c_n| = 1/n$，对应的绝对值级数都是发散的调和级数。但是 $\sum a_n$ 由交错级数判别法收敛，因而条件收敛；$\sum c_n$ 则发散。

所以绝对值级数发散只排除绝对收敛，不能区分条件收敛与发散。此外，$a_n \to 0$ 与 $c_n \to 0$ 同时成立，再次说明通项趋于零不是级数收敛的充分条件。

面对入门级敛散性问题，可采用以下流程。

1. 先检查通项。若 a_n 不趋于零，则原级数发散；若趋于零，只能继续判断。
2. 对非负项级数，优先与已知的几何级数或 p-级数比较；比值容易求极限时可用极限比较判别法。使用积分判别法时，须另行核实对应函数连续、正值且单调递减。
3. 对含正负项的级数，若绝对值容易估计，先判断 $\sum |a_n|$。它收敛就得到绝对收敛；它发散则需要回到原级数。
4. 若原级数具有交错形式，核实非负幅度单调不增且趋于零，再使用交错级数判别法。只有同时证明绝对值级数发散，才能写出“条件收敛”。

这是选择方法的建议，不是对所有级数都必然有效的算法。某个判别法的条件不满足，通常只说明该方法不能直接使用，并不自动说明级数发散。判断敛散性也不要求求出级数的和。

练习 5.8. 将下列级数归类为绝对收敛、条件收敛或发散，并写出关键依据：

$$(1)\quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n+1}{n^3+1}; \qquad (2)\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+2}; \qquad (3)\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}.$$

练习 5.9. 设实数列 $\{a_n\}$ 满足 $|a_n| \le 3^{-n}$ 对每个正整数 n 成立。

1. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛。
2. 记其和为 S、第 n 个部分和为 S_n。证明对每个正整数 n，有 $|S - S_n| \le 1/(2 \cdot 3^n)$。
3. 求使上述误差上界不超过 $1/100$ 的最小正整数 n。

练习 5.10. 判断下列命题的真假，并给出证明或反例。

1. 收敛级数与绝对收敛级数逐项相加，所得级数必绝对收敛。

2. 条件收敛级数与绝对收敛级数逐项相加，所得级数必条件收敛。

3. 两个条件收敛级数逐项相加，所得级数必条件收敛。

本节练习参考答案（讲义末尾）

以下答案与本节三道练习依次对应。

练习答案

练习 1.6 的解答： 由部分和的定义，

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4}.$$

判断该级数是否收敛时，需要考察部分和数列

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}$$

是否存在有限极限。若 $\lim_{n\to\infty} S_n$ 存在，则级数收敛；否则级数发散。

练习 2.8 的解答： (1) 通项满足

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{3n+2} = \lim_{n\to\infty} \frac{2+1/n}{3+2/n} = \frac{2}{3} \neq 0.$$

因此仅用收敛的必要条件即可判定该级数发散。

(2) 因为 $1/(n+2) \to 0$，收敛的必要条件得到满足，但这不能保证级数收敛，也不能据此判为发散。进一步，令 $H_m = \sum_{k=1}^{m} 1/k$，则本题的部分和为

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+2} = H_{n+2} - \frac{3}{2}.$$

该级数是调和级数删去前两项所得的尾级数，由调和级数发散及有限项改变性质，知它发散。

(3) 记 $a_n = (-1)^n n/(n+1)$。其偶数项与奇数项分别满足

$$a_{2m} = \frac{2m}{2m+1} \longrightarrow 1, \qquad a_{2m-1} = -\frac{2m-1}{2m} \longrightarrow -1.$$

两个子数列的极限不同，故通项极限不存在，尤其不趋于零。因此仅用收敛的必要条件即可判定该级数发散。

练习 2.9 的解答： 由于两个原级数均收敛，由线性运算定理，组合级数收敛且

$$\sum_{n=1}^{\infty} (3a_n - 2b_n) = 3\cdot 2 - 2\cdot(-1) = 8.$$

若将组合级数第一项增加 5，则每个正整数下标的部分和均增加 5，故新级数仍收敛，其和为 8+5 = 13。

最后一问仅以逐项相加的级数收敛为条件，不再假定两个原级数分别收敛；此时不能推出两个原级数都收敛。反例为 $a_n = 1$、$b_n = -1$：逐项相加后各项均为零，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n)$ 收敛于 0，而两个原级数的部分和分别为 n 和 $-n$，均无有限极限，因而均发散。

练习 2.10 的解答： 由有限等比数列求和公式，对每个正整数 n，

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} 2^{-k} = 1 - 2^{-n}.$$

所以级数的和为 $S = 1$，第 n 个余项为

$$R_n = S - S_n = 2^{-n}.$$

绝对误差小于 $1/1000$ 等价于 $2^n > 1000$。因为

$$2^9 = 512 < 1000 < 1024 = 2^{10},$$

且 2^n 随正整数 n 严格递增，满足要求的最小正整数为 $n = 10$。

原第一项为 $1/2$，改为 10 后增加了 $10 - 1/2 = 19/2$。由有限项改变性质，新级数仍收敛，其和为

$$\widetilde{S} = 1 + \frac{19}{2} = \frac{21}{2}.$$

对每个正整数 n，新部分和为 $\widetilde{S}_n = S_n + 19/2$，因此

$$\widetilde{R}_n = \widetilde{S} - \widetilde{S}_n = \left(S + \frac{19}{2}\right) - \left(S_n + \frac{19}{2}\right) = S - S_n = 2^{-n}.$$

故新旧级数的第 n 个余项相同。

练习 3.9 的解答： (1) 这是 $p = 3/2 > 1$ 的 p-级数，因此收敛。

(2) 对正整数 n，有

$$\frac{n+1}{n^2+3} \geq \frac{n}{n^2+3} \geq \frac{n}{4n^2} = \frac{1}{4n},$$

其中 $n^2 + 3 \leq 4n^2$。由于调和级数发散，由比较判别法知原级数发散。

(3) 对正整数 n，有

$$\sqrt{n^2+n} \leq \sqrt{2n^2} = \sqrt{2}\, n,$$

所以

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{n}.$$

由调和级数发散及比较判别法，原级数发散。

练习 4.5 的解答： (1) 令 $b_n = 1/\sqrt{n}$。它为正项序列，单调递减，并且趋于零。因此可用交错级数判别法，原级数收敛。

(2) 令 $b_n = n/(n+1)$。虽然 b_n 单调递增且趋于 1，但不趋于零。因此交错级数的通项不趋于零，原级数发散，不能用交错级数判别法得到收敛结论。

(3) 令 $b_n = 1/n^2$。它为正项序列，单调递减且趋于零，因此交错级数判别法说明原级数收敛。事实上，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

收敛，所以该级数还具有绝对收敛性。

练习 4.6 的解答： 由定理 4.3，有

$$|S - S_n| \leq \frac{1}{n+1}.$$

要使右端不超过 $1/1000$，只需满足

$$\frac{1}{n+1} \le \frac{1}{1000}, \qquad n+1 \ge 1000.$$

因此 $n \ge 999$ 是一个充分条件，最小的正整数取为

$$n = 999.$$

这里的条件保证误差不超过 $1/1000$；实际误差可能比该上界更小。

练习 5.8 的解答： (1) 对所有正整数 n，有

$$0 < \frac{n+1}{n^3+1} \le \frac{2n}{n^3} = \frac{2}{n^2}.$$

因为 $\sum 2/n^2$ 收敛，绝对值级数由比较判别法收敛，原级数绝对收敛。

(2) 幅度 $1/(n+2)$ 为正、单调递减且趋于零，故原级数由交错级数判别法收敛。绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/(n+2)$ 是调和级数删去前两项所得的尾级数，发散。因此原级数条件收敛。

(3) 对所有正整数 n，$n^2+1 \le 2n^2$，所以

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} \ge \frac{1}{\sqrt{2}\,n}.$$

由调和级数发散和比较判别法，原级数发散。虽然其通项趋于零，但这并不能保证收敛。

练习 5.9 的解答： (1) 对每个正整数 m，由有限等比求和公式，

$$\sum_{k=1}^{m} 3^{-k} = \frac{1}{2}\bigl(1 - 3^{-m}\bigr) \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

所以 $\sum 3^{-n}$ 收敛，由 $|a_n| \le 3^{-n}$ 可知原级数绝对收敛。

(2) 固定正整数 n。对任意整数 $m > n$，有限和的三角不等式给出

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k\right| \le \sum_{k=n+1}^{m} 3^{-k} = \frac{1}{2\cdot 3^{n}}\bigl(1 - 3^{-(m-n)}\bigr).$$

令 $m \to \infty$，左侧趋于 $|S - S_n|$，右侧趋于 $1/(2\cdot 3^n)$，故

$$|S - S_n| \le \frac{1}{2\cdot 3^{n}}.$$

这一估计不要求各项交错。

(3) 上界不超过 $1/100$ 等价于 $3^n \ge 50$。因为 $3^3 = 27 < 50 < 81 = 3^4$，且 3^n 随正整数 n 严格递增，所以最小的 n 为 4。这是使给定上界满足要求的最小截断位置，不表示每个满足题设的数列都必须取到四项。

练习 5.10 的解答： (1) 假。取 $a_n = (-1)^{n-1}/n$、$b_n = 0$。前者条件收敛，后者绝对收敛，但逐项相加仍是条件收敛的交错调和级数。

(2) 真。设 $\sum a_n$ 条件收敛、$\sum b_n$ 绝对收敛。两者均收敛，由线性运算定理，$\sum (a_n + b_n)$ 收敛。若它绝对收敛，则由

$$|a_n| = |(a_n + b_n) - b_n| \le |a_n + b_n| + |b_n|$$

及比较判别法，$\sum |a_n|$ 也收敛，与条件收敛矛盾。所以相加后的级数收敛但不绝对收敛，即条件收敛。

(3) 假。取 $a_n = (-1)^{n-1}/n$、$b_n = -a_n$。两个级数均条件收敛，而 $a_n + b_n = 0$ 对所有正整数 n 成立，所得零级数绝对收敛。